

Estrellas transportan energía desde sus núcleos hacia sus superficies

- 1) por difusión radiativa.
- 2) por convección.
- 3) por conducción.
- 4) 1 y 3 están correctos.
- 5) 1 y 2 están correctos.

Cual es la principal cantidad indicativa del proceso de transporte de energía dominante en una estrella?

- 1) La luminosidad en cada camada de la estrella
- 2) El gradiente de presión en el interior de la estrella
- 3) El gradiente de temperatura en el interior de la estrella
- 4) La temperatura en cada camada de la estrella
- 5) La densidad de una burbuja de gás en el interior de la estrella

**Radiativo, Convectivo, Conductivo**

## **Radiativo, Convectivo, Conductivo**

Energía transportada por la radiación

## Radiativo, Convectivo, Conductivo

Energía transportada por la radiación

Considerando el flujo en cada camada de espesor  $dr$  de la estrella:

$$dF \sim -\bar{\kappa}\rho F dr \quad \rightarrow \quad \frac{dF}{dr} \sim -\bar{\kappa}\rho F$$

## Radiativo, Convectivo, Conductivo

Energía transportada por la radiación

Considerando el flujo en cada camada de espesor  $dr$  de la estrella:

$$dF \sim -\bar{\kappa}\rho F dr \quad \rightarrow \quad \frac{dF}{dr} \sim -\bar{\kappa}\rho F$$

Como  $\frac{dF}{dr} = \frac{dF}{dT} \frac{dT}{dr}$  y  $F = \sigma T^4$

## Radiativo, Convectivo, Conductivo

Energía transportada por la radiación

Considerando el flujo en cada camada de espesor  $dr$  de la estrella:

$$dF \sim -\bar{\kappa}\rho F dr \quad \rightarrow \quad \frac{dF}{dr} \sim -\bar{\kappa}\rho F$$

Como  $\frac{dF}{dr} = \frac{dF}{dT} \frac{dT}{dr}$  y  $F = \sigma T^4 \quad \rightarrow \quad \frac{dF}{dT} = 4\sigma T^3$

## Radiativo, Convectivo, Conductivo

Energía transportada por la radiación

Considerando el flujo en cada camada de espesor  $dr$  de la estrella:

$$dF \sim -\bar{\kappa}\rho F dr \quad \rightarrow \quad \frac{dF}{dr} \sim -\bar{\kappa}\rho F$$

Como  $\frac{dF}{dr} = \frac{dF}{dT} \frac{dT}{dr}$  y  $F = \sigma T^4 \quad \rightarrow \quad \frac{dF}{dT} = 4\sigma T^3$

También sabemos que:  $L_r = 4\pi r^2 F$  de modo que:

## Radiativo, Convectivo, Conductivo

Energía transportada por la radiación

Considerando el flujo en cada camada de espesor  $dr$  de la estrella:

$$dF \sim -\bar{\kappa}\rho F dr \quad \rightarrow \quad \frac{dF}{dr} \sim -\bar{\kappa}\rho F$$

Como  $\frac{dF}{dr} = \frac{dF}{dT} \frac{dT}{dr}$  y  $F = \sigma T^4 \quad \rightarrow \quad \frac{dF}{dT} = 4\sigma T^3$

También sabemos que:  $L_r = 4\pi r^2 F$  de modo que:

$$\frac{dT}{dr} = -\bar{\kappa}\rho \frac{L_r}{4\pi r^2} \frac{1}{4\sigma T^3}$$

O, en terminos de la constante de radiación ( $a = 4\sigma/c$ ):

$$\frac{dT}{dr} = -\frac{1}{ac} \frac{\bar{\kappa}\rho}{T^3} \frac{L_r}{4\pi r^2}$$

O, en terminos de la constante de radiación ( $a = 4\sigma/c$ ):

$$\frac{dT}{dr} = -\frac{1}{ac} \frac{\bar{\kappa}\rho}{T^3} \frac{L_r}{4\pi r^2}$$

Se ve que el gradiente de temperatura  $|dT/dr|$  aumenta cuando:

O, en terminos de la constante de radiación ( $a = 4\sigma/c$ ):

$$\frac{dT}{dr} = -\frac{1}{ac} \frac{\bar{\kappa}\rho}{T^3} \frac{L_r}{4\pi r^2}$$

Se ve que el gradiente de temperatura  $|dT/dr|$  aumenta cuando:

–  $L_r$  (luminosidad emitida a una distancia  $r$  del centro de la estrella),  $\bar{\kappa}$  (la opacidad média) y la  $\rho$  (densidad a una distancia  $r$ ) aumentan

O, en terminos de la constante de radiación ( $a = 4\sigma/c$ ):

$$\frac{dT}{dr} = -\frac{1}{ac} \frac{\bar{\kappa}\rho}{T^3} \frac{L_r}{4\pi r^2}$$

Se ve que el gradiente de temperatura  $|dT/dr|$  aumenta cuando:

- $L_r$  (luminosidad emitida a una distancia  $r$  del centro de la estrella),  $\bar{\kappa}$  (la opacidad média) y la  $\rho$  (densidad a una distancia  $r$ ) aumentan
- $T$  disminuye

O, en terminos de la constante de radiación ( $a = 4\sigma/c$ ):

$$\frac{dT}{dr} = -\frac{1}{ac} \frac{\bar{\kappa}\rho}{T^3} \frac{L_r}{4\pi r^2}$$

Se ve que el gradiente de temperatura  $|dT/dr|$  aumenta cuando:

- $L_r$  (luminosidad emitida a una distancia  $r$  del centro de la estrella),  $\bar{\kappa}$  (la opacidad média) y la  $\rho$  (densidad a una distancia  $r$ ) aumentan
- $T$  disminuye

Arriba de un cierto límite del  $|dT/dr| \rightarrow$  el transporte de energía por convección pasa a ser dominante

# Módulo 2 - Transporte convectivo de energía

Supondo un gás monoatômico ideal

## Módulo 2 - Transporte convectivo de energía

Supondo un gás monoatómico ideal

la energía interna total por unidad de masa:

## Módulo 2 - Transporte convectivo de energía

Supondo un gás monoatómico ideal

la energía interna total por unidad de masa:

$$U = \bar{K} \frac{1}{\bar{m}}$$

## Módulo 2 - Transporte convectivo de energía

Supondo un gás monoatómico ideal

la energía interna total por unidad de masa:

$$U = \bar{K} \frac{1}{\bar{m}}$$

donde  $\bar{m} = \mu m_H$ ,  $\bar{K} = \frac{3}{2} kT$

## Módulo 2 - Transporte convectivo de energía

Supondo un gás monoatómico ideal

la energía interna total por unidad de masa:

$$U = \overline{K} \frac{1}{\overline{m}}$$

donde  $\overline{m} = \mu m_H$ ,  $\overline{K} = \frac{3}{2} k T$

entonces:

$$U = \frac{3}{2} \left( \frac{k}{\mu m_H} \right) T$$

## Módulo 2 - Transporte convectivo de energía

Supondo un gás monoatómico ideal

la energía interna total por unidad de masa:

$$U = \overline{K} \frac{1}{\overline{m}}$$

donde  $\overline{m} = \mu m_H$ ,  $\overline{K} = \frac{3}{2} kT$

entonces:

$$U = \frac{3}{2} \left( \frac{k}{\mu m_H} \right) T = \frac{3}{2} nRT$$

Supondo un gás monoatómico ideal

la energía interna total por unidad de masa:

$$U = \overline{K} \frac{1}{\overline{m}}$$

donde  $\overline{m} = \mu m_H$ ,  $\overline{K} = \frac{3}{2} kT$

entonces:

$$U = \frac{3}{2} \left( \frac{k}{\mu m_H} \right) T = \frac{3}{2} nRT$$

siendo  $n$  el no. de moles por unidad de masa y  $R = 8.31 \text{ J}/(\text{mol.K})$  la constante universal de los gases

## Módulo 2 - Transporte convectivo de energía

Supondo un gás monoatómico ideal

la energía interna total por unidad de masa:

$$U = \overline{K} \frac{1}{\overline{m}}$$

donde  $\overline{m} = \mu m_H$ ,  $\overline{K} = \frac{3}{2} kT$

entonces:

$$U = \frac{3}{2} \left( \frac{k}{\mu m_H} \right) T = \frac{3}{2} nRT$$

siendo  $n$  el no. de moles por unidad de masa y  $R = 8.31 \text{ J}/(\text{mol.K})$  la constante universal de los gases

Podemos ver que  $U$  depende de  $\mu$  y  $T$

## Módulo 2 - Transporte convectivo de energía

Calor específico:  $C_P \equiv \frac{dQ}{dT}|_P$ ,  $C_V \equiv \frac{dQ}{dT}|_V$

## Módulo 2 - Transporte convectivo de energía

Calor específico:  $C_P \equiv \frac{dQ}{dT}|_P$ ,  $C_V \equiv \frac{dQ}{dT}|_V$

→ Calor (energía) necesario para aumentar en 1 K una unidad de masa del material

## Módulo 2 - Transporte convectivo de energía

Calor específico:  $C_P \equiv \frac{dQ}{dT}|_P$ ,  $C_V \equiv \frac{dQ}{dT}|_V$

→ Calor (energía) necesario para aumentar en 1 K una unidad de masa del material

Trabajo hecho por el gas, por unidade de massa:

## Módulo 2 - Transporte convectivo de energía

Calor específico:  $C_P \equiv \frac{dQ}{dT}|_P$ ,  $C_V \equiv \frac{dQ}{dT}|_V$

→ Calor (energía) necesario para aumentar en 1 K una unidad de masa del material

Trabajo hecho por el gas, por unidade de massa:

$$dW = \frac{F}{m} dr$$

## Módulo 2 - Transporte convectivo de energía

Calor específico:  $C_P \equiv \frac{dQ}{dT}|_P$ ,  $C_V \equiv \frac{dQ}{dT}|_V$

→ Calor (energía) necesario para aumentar en 1 K una unidad de masa del material

Trabajo hecho por el gas, por unidade de massa:

$$dW = \frac{F}{m} dr = \frac{PA}{m} dr = PdV$$

## Módulo 2 - Transporte convectivo de energía

Calor específico:  $C_P \equiv \frac{dQ}{dT}|_P$ ,  $C_V \equiv \frac{dQ}{dT}|_V$

→ Calor (energía) necesario para aumentar en 1 K una unidad de masa del material

Trabajo hecho por el gas, por unidade de massa:

$$dW = \frac{F}{m} dr = \frac{PA}{m} dr = PdV$$

donde  $dV = A dr / m$  es el volumen específico

## Módulo 2 - Transporte convectivo de energía

Calor específico:  $C_P \equiv \frac{dQ}{dT}|_P$ ,  $C_V \equiv \frac{dQ}{dT}|_V$

→ Calor (energía) necesario para aumentar en 1 K una unidad de masa del material

Trabajo hecho por el gas, por unidade de massa:

$$dW = \frac{F}{m} dr = \frac{PA}{m} dr = PdV$$

donde  $dV = A dr / m$  es el volumen específico

1a. ley de la termodinámica :  $dU = dQ - PdV$

## Módulo 2 - Transporte convectivo de energía

Calor específico:  $C_P \equiv \frac{dQ}{dT}|_P$ ,  $C_V \equiv \frac{dQ}{dT}|_V$

→ Calor (energía) necesario para aumentar en 1 K una unidad de masa del material

Trabajo hecho por el gas, por unidade de massa:

$$dW = \frac{F}{m} dr = \frac{PA}{m} dr = PdV$$

donde  $dV = A dr / m$  es el volumen específico

1a. ley de la termodinámica :  $dU = dQ - PdV$

Para  $V$  cte

## Módulo 2 - Transporte convectivo de energía

Calor específico:  $C_P \equiv \frac{dQ}{dT}|_P$ ,  $C_V \equiv \frac{dQ}{dT}|_V$

→ Calor (energía) necesario para aumentar en 1 K una unidad de masa del material

Trabajo hecho por el gas, por unidade de massa:

$$dW = \frac{F}{m} dr = \frac{PA}{m} dr = PdV$$

donde  $dV = A dr / m$  es el volumen específico

1a. ley de la termodinámica :  $dU = dQ - PdV$

Para  $V$  cte  $\rightarrow dV = 0$

## Módulo 2 - Transporte convectivo de energía

Calor específico:  $C_P \equiv \frac{dQ}{dT}|_P$ ,  $C_V \equiv \frac{dQ}{dT}|_V$

→ Calor (energía) necesario para aumentar en 1 K una unidad de masa del material

Trabajo hecho por el gas, por unidade de massa:

$$dW = \frac{F}{m} dr = \frac{PA}{m} dr = PdV$$

donde  $dV = A dr / m$  es el volumen específico

1a. ley de la termodinámica :  $dU = dQ - PdV$

Para  $V$  cte  $\rightarrow dV = 0 \rightarrow dU|_V = dQ|_V$

## Módulo 2 - Transporte convectivo de energía

Calor específico:  $C_P \equiv \frac{dQ}{dT}|_P$ ,  $C_V \equiv \frac{dQ}{dT}|_V$

→ Calor (energía) necesario para aumentar en 1 K una unidad de masa del material

Trabajo hecho por el gas, por unidade de massa:

$$dW = \frac{F}{m} dr = \frac{PA}{m} dr = PdV$$

donde  $dV = A dr / m$  es el volumen específico

1a. ley de la termodinámica :  $dU = dQ - PdV$

Para  $V$  cte  $\rightarrow dV = 0 \rightarrow dU|_V = dQ|_V$

$$dU = \frac{dQ}{dT}|_V dT = C_V dT$$

## Módulo 2 - Transporte convectivo de energía

Pero  $dU = \frac{3}{2}nR dT$

## Módulo 2 - Transporte convectivo de energía

$$\text{Pero } dU = \frac{3}{2}nR dT \rightarrow C_V = \frac{3}{2}nR$$

## Módulo 2 - Transporte convectivo de energía

Pero  $dU = \frac{3}{2}nR dT \rightarrow C_V = \frac{3}{2}nR$

Y como  $P$  cte

Pero  $dU = \frac{3}{2}nR dT \rightarrow C_V = \frac{3}{2}nR$

Y como  $P$  cte  $\rightarrow dU = \frac{dQ}{dT}|_P dT - P \frac{dV}{dT}|_P dT$

## Módulo 2 - Transporte convectivo de energía

Pero  $dU = \frac{3}{2}nR dT \rightarrow C_V = \frac{3}{2}nR$

Y como  $P$  cte  $\rightarrow dU = \frac{dQ}{dT}|_P dT - P \frac{dV}{dT}|_P dT$

Como  $PV = nRT \rightarrow P \frac{dV}{dT}|_P = nR$  y  $dU = C_V dT$ :

## Módulo 2 - Transporte convectivo de energía

Pero  $dU = \frac{3}{2}nR dT \rightarrow C_V = \frac{3}{2}nR$

Y como  $P$  cte  $\rightarrow dU = \frac{dQ}{dT}|_P dT - P \frac{dV}{dT}|_P dT$

Como  $PV = nRT \rightarrow P \frac{dV}{dT}|_P = nR$  y  $dU = C_V dT$ :

$$C_P = C_V + nR$$

## Módulo 2 - Transporte convectivo de energía

$$\text{Pero } dU = \frac{3}{2}nR dT \rightarrow C_V = \frac{3}{2}nR$$

$$\text{Y como } P \text{ cte} \rightarrow dU = \left. \frac{dQ}{dT} \right|_P dT - P \left. \frac{dV}{dT} \right|_P dT$$

$$\text{Como } PV = nRT \rightarrow P \left. \frac{dV}{dT} \right|_P = nR \quad \text{y} \quad dU = C_V dT:$$

$$C_P = C_V + nR$$

$$\text{Definiendo: } \gamma \equiv C_P / C_V$$

## Módulo 2 - Transporte convectivo de energía

Pero  $dU = \frac{3}{2}nR dT \rightarrow C_V = \frac{3}{2}nR$

Y como  $P$  cte  $\rightarrow dU = \left. \frac{dQ}{dT} \right|_P dT - P \left. \frac{dV}{dT} \right|_P dT$

Como  $PV = nRT \rightarrow P \left. \frac{dV}{dT} \right|_P = nR$  y  $dU = C_V dT$ :

$$C_P = C_V + nR$$

Definiendo:  $\gamma \equiv C_P/C_V$

$$\gamma = \frac{C_V + nR}{C_V}$$

## Módulo 2 - Transporte convectivo de energía

$$\text{Pero } dU = \frac{3}{2}nR dT \rightarrow C_V = \frac{3}{2}nR$$

$$\text{Y como } P \text{ cte} \rightarrow dU = \left. \frac{dQ}{dT} \right|_P dT - P \left. \frac{dV}{dT} \right|_P dT$$

$$\text{Como } PV = nRT \rightarrow P \left. \frac{dV}{dT} \right|_P = nR \quad \text{y} \quad dU = C_V dT:$$

$$C_P = C_V + nR$$

$$\text{Definiendo: } \gamma \equiv C_P / C_V$$

$$\gamma = \frac{C_V + nR}{C_V} = \frac{\frac{3}{2}nR + nR}{\frac{3}{2}nR}$$

## Módulo 2 - Transporte convectivo de energía

$$\text{Pero } dU = \frac{3}{2}nR dT \rightarrow C_V = \frac{3}{2}nR$$

$$\text{Y como } P \text{ cte} \rightarrow dU = \left. \frac{dQ}{dT} \right|_P dT - P \left. \frac{dV}{dT} \right|_P dT$$

$$\text{Como } PV = nRT \rightarrow P \left. \frac{dV}{dT} \right|_P = nR \quad \text{y} \quad dU = C_V dT:$$

$$C_P = C_V + nR$$

$$\text{Definiendo: } \gamma \equiv C_P / C_V$$

$$\gamma = \frac{C_V + nR}{C_V} = \frac{\frac{3}{2}nR + nR}{\frac{3}{2}nR} = \frac{5}{3}$$

## Módulo 2 - Transporte convectivo de energía

$$\text{Pero } dU = \frac{3}{2}nR dT \rightarrow C_V = \frac{3}{2}nR$$

$$\text{Y como } P \text{ cte} \rightarrow dU = \left. \frac{dQ}{dT} \right|_P dT - P \left. \frac{dV}{dT} \right|_P dT$$

$$\text{Como } PV = nRT \rightarrow P \left. \frac{dV}{dT} \right|_P = nR \quad \text{y} \quad dU = C_V dT:$$

$$C_P = C_V + nR$$

$$\text{Definiendo: } \gamma \equiv C_P / C_V$$

$$\gamma = \frac{C_V + nR}{C_V} = \frac{\frac{3}{2}nR + nR}{\frac{3}{2}nR} = \frac{5}{3}$$

Cuando ocurre ionización  $\rightarrow$  parte de la energía disponible es usada en el proceso (e.g. para ionizar los átomos)  $\rightarrow$  menos  $Q$  para aquecer el gas

## Módulo 2 - Transporte convectivo de energía

Pero  $dU = \frac{3}{2}nR dT \rightarrow C_V = \frac{3}{2}nR$

Y como  $P$  cte  $\rightarrow dU = \left. \frac{dQ}{dT} \right|_P dT - P \left. \frac{dV}{dT} \right|_P dT$

Como  $PV = nRT \rightarrow P \left. \frac{dV}{dT} \right|_P = nR$  y  $dU = C_V dT$ :

$$C_P = C_V + nR$$

Definiendo:  $\gamma \equiv C_P/C_V$

$$\gamma = \frac{C_V + nR}{C_V} = \frac{\frac{3}{2}nR + nR}{\frac{3}{2}nR} = \frac{5}{3}$$

Cuando ocurre ionización  $\rightarrow$  parte de la energía disponible es usada en el proceso (e.g. para ionizar los átomos)  $\rightarrow$  menos  $Q$  para aquecer el gas  $\rightarrow$   $T$  no aumenta tan rapidamente

## Módulo 2 - Transporte convectivo de energía

Pero  $dU = \frac{3}{2}nR dT \rightarrow C_V = \frac{3}{2}nR$

Y como  $P$  cte  $\rightarrow dU = \left. \frac{dQ}{dT} \right|_P dT - P \left. \frac{dV}{dT} \right|_P dT$

Como  $PV = nRT \rightarrow P \left. \frac{dV}{dT} \right|_P = nR$  y  $dU = C_V dT$ :

$$C_P = C_V + nR$$

Definiendo:  $\gamma \equiv C_P/C_V$

$$\gamma = \frac{C_V + nR}{C_V} = \frac{\frac{3}{2}nR + nR}{\frac{3}{2}nR} = \frac{5}{3}$$

Cuando ocurre ionización  $\rightarrow$  parte de la energía disponible es usada en el proceso (e.g. para ionizar los átomos)  $\rightarrow$  menos  $Q$  para aquecer el gas  $\rightarrow$   $T$  no aumenta tan rápidamente  $\rightarrow$  como resultado  $C_P$  y  $C_V$  aumentan en zonas de ionización

## Módulo 2 - Transporte convectivo de energía

$$\text{Pero } dU = \frac{3}{2}nR dT \rightarrow C_V = \frac{3}{2}nR$$

$$\text{Y como } P \text{ cte} \rightarrow dU = \left. \frac{dQ}{dT} \right|_P dT - P \left. \frac{dV}{dT} \right|_P dT$$

$$\text{Como } PV = nRT \rightarrow P \left. \frac{dV}{dT} \right|_P = nR \quad \text{y} \quad dU = C_V dT:$$

$$C_P = C_V + nR$$

$$\text{Definiendo: } \gamma \equiv C_P / C_V$$

$$\gamma = \frac{C_V + nR}{C_V} = \frac{\frac{3}{2}nR + nR}{\frac{3}{2}nR} = \frac{5}{3}$$

Cuando ocurre ionización  $\rightarrow$  parte de la energía disponible es usada en el proceso (e.g. para ionizar los átomos)  $\rightarrow$  menos  $Q$  para aquecer el gas  $\rightarrow$   $T$  no aumenta tan rápidamente  $\rightarrow$  *como resultado*  $C_P$  y  $C_V$  aumentan en zonas de ionización y  $\gamma \rightarrow 1$

Cuando  $dQ = 0 \rightarrow$  proceso adiabático

Cuando  $dQ = 0 \rightarrow$  proceso adiabático  $\rightarrow dU = -PdV$

Cuando  $dQ = 0 \rightarrow$  proceso adiabático  $\rightarrow dU = -PdV$

Como  $PV = nRT$  entonces  $PdV + VdP = nRdT$

Cuando  $dQ = 0 \rightarrow$  proceso adiabático  $\rightarrow dU = -PdV$

Como  $PV = nRT$  entonces  $PdV + VdP = nRdT$

Pero  $dT = \frac{dU}{C_V} = -\frac{PdV}{C_V}$

Cuando  $dQ = 0 \rightarrow$  proceso adiabático  $\rightarrow dU = -PdV$

Como  $PV = nRT$  entonces  $PdV + VdP = nRdT$

Pero  $dT = \frac{dU}{C_V} = -\frac{PdV}{C_V}$

Entonces:

Cuando  $dQ = 0 \rightarrow$  proceso adiabático  $\rightarrow dU = -PdV$

Como  $PV = nRT$  entonces  $PdV + VdP = nRdT$

Pero  $dT = \frac{dU}{C_V} = -\frac{PdV}{C_V}$

Entonces:

$$PdV + VdP = -\frac{nR}{C_V}PdV$$

Cuando  $dQ = 0 \rightarrow$  proceso adiabático  $\rightarrow dU = -PdV$

Como  $PV = nRT$  entonces  $PdV + VdP = nRdT$

Pero  $dT = \frac{dU}{C_V} = -\frac{PdV}{C_V}$

Entonces:

$$PdV + VdP = -\frac{nR}{C_V}PdV = \left( \frac{C_V - C_P}{C_V} \right) PdV$$

Cuando  $dQ = 0 \rightarrow$  proceso adiabático  $\rightarrow dU = -PdV$

Como  $PV = nRT$  entonces  $PdV + VdP = nRdT$

Pero  $dT = \frac{dU}{C_V} = -\frac{PdV}{C_V}$

Entonces:

$$PdV + VdP = -\frac{nR}{C_V}PdV = \left( \frac{C_V - C_P}{C_V} \right) PdV = (1 - \gamma)PdV$$

Cuando  $dQ = 0 \rightarrow$  proceso adiabático  $\rightarrow dU = -PdV$

Como  $PV = nRT$  entonces  $PdV + VdP = nRdT$

Pero  $dT = \frac{dU}{C_V} = -\frac{PdV}{C_V}$

Entonces:

$$PdV + VdP = -\frac{nR}{C_V}PdV = \left( \frac{C_V - C_P}{C_V} \right) PdV = (1 - \gamma)PdV$$

Y  $VdP = -\gamma PdV$

Cuando  $dQ = 0 \rightarrow$  proceso adiabático  $\rightarrow dU = -PdV$

Como  $PV = nRT$  entonces  $PdV + VdP = nRdT$

Pero  $dT = \frac{dU}{C_V} = -\frac{PdV}{C_V}$

Entonces:

$$PdV + VdP = -\frac{nR}{C_V}PdV = \left( \frac{C_V - C_P}{C_V} \right) PdV = (1 - \gamma)PdV$$

$$\text{Y } VdP = -\gamma PdV \quad \rightarrow \quad \gamma \frac{dV}{V} = -\frac{dP}{P}$$

Cuando  $dQ = 0 \rightarrow$  proceso adiabático  $\rightarrow dU = -PdV$

Como  $PV = nRT$  entonces  $PdV + VdP = nRdT$

Pero  $dT = \frac{dU}{C_V} = -\frac{PdV}{C_V}$

Entonces:

$$PdV + VdP = -\frac{nR}{C_V}PdV = \left( \frac{C_V - C_P}{C_V} \right) PdV = (1 - \gamma)PdV$$

$$\text{Y } VdP = -\gamma PdV \quad \rightarrow \quad \gamma \frac{dV}{V} = -\frac{dP}{P} \quad \rightarrow \quad PV^\gamma = cte$$

Cuando  $dQ = 0 \rightarrow$  proceso adiabático  $\rightarrow dU = -PdV$

Como  $PV = nRT$  entonces  $PdV + VdP = nRdT$

Pero  $dT = \frac{dU}{C_V} = -\frac{PdV}{C_V}$

Entonces:

$$PdV + VdP = -\frac{nR}{C_V}PdV = \left( \frac{C_V - C_P}{C_V} \right) PdV = (1 - \gamma)PdV$$

$$\text{Y } VdP = -\gamma PdV \quad \rightarrow \quad \gamma \frac{dV}{V} = -\frac{dP}{P} \quad \rightarrow \quad PV^\gamma = cte$$

Usando  $PV = nRT$ :

$$P = cte' T^{\gamma/(\gamma-1)}$$

Velocidad del sonido en el gás:

Velocidad del sonido en el gás:

$$v_s = \sqrt{B/\rho}$$

Velocidad del sonido en el gás:

$$v_s = \sqrt{B/\rho}$$

donde  $B$  es el módulo de elasticidad volumétrico, definido como

$$B \equiv -V \left( \frac{\partial P}{\partial V} \right)_{adiab}$$

Velocidad del sonido en el gás:

$$v_s = \sqrt{B/\rho}$$

donde  $B$  es el módulo de elasticidad volumétrico, definido como

$$B \equiv -V \left( \frac{\partial P}{\partial V} \right)_{adiab}$$

Usando  $\gamma \frac{dV}{V} = -\frac{dP}{P} \rightarrow B = \gamma P$

Velocidad del sonido en el gás:

$$v_s = \sqrt{B/\rho}$$

donde  $B$  es el módulo de elasticidad volumétrico, definido como

$$B \equiv -V \left( \frac{\partial P}{\partial V} \right)_{adiab}$$

Usando  $\gamma \frac{dV}{V} = -\frac{dP}{P} \rightarrow B = \gamma P \rightarrow v_s = \sqrt{\gamma P / \rho}$

Velocidad del sonido en el gas:

$$v_s = \sqrt{B/\rho}$$

donde  $B$  es el módulo de elasticidad volumétrico, definido como

$$B \equiv -V \left( \frac{\partial P}{\partial V} \right)_{adiab}$$

Usando  $\gamma \frac{dV}{V} = -\frac{dP}{P} \rightarrow B = \gamma P \rightarrow v_s = \sqrt{\gamma P / \rho}$

Ej: En el Sol, una onda sonora atraviesa su radio en  $t \sim R_{\odot} / \overline{v_s} \sim 30$  min.

Velocidad del sonido en el gás:

$$v_s = \sqrt{B/\rho}$$

donde  $B$  es el módulo de elasticidad volumétrico, definido como

$$B \equiv -V \left( \frac{\partial P}{\partial V} \right)_{adiab}$$

Usando  $\gamma \frac{dV}{V} = -\frac{dP}{P} \rightarrow B = \gamma P \rightarrow v_s = \sqrt{\gamma P / \rho}$

Ej: En el Sol, una onda sonora atraviesa su radio en  $t \sim R_{\odot} / \overline{v_s} \sim 30$  min.

Donde  $\overline{v_s} = \sqrt{\frac{5}{3} \frac{\overline{P}}{\overline{\rho}}}$

Velocidad del sonido en el gás:

$$v_s = \sqrt{B/\rho}$$

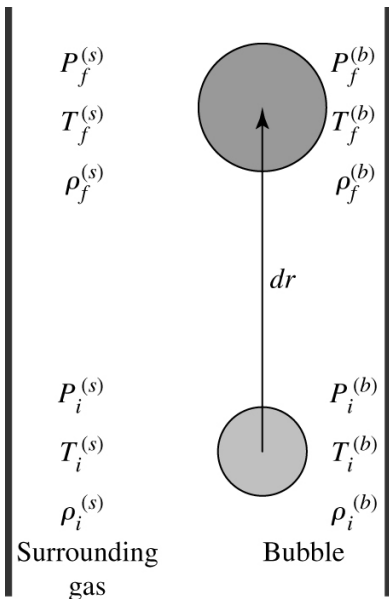
donde  $B$  es el módulo de elasticidad volumétrico, definido como

$$B \equiv -V \left( \frac{\partial P}{\partial V} \right)_{adiab}$$

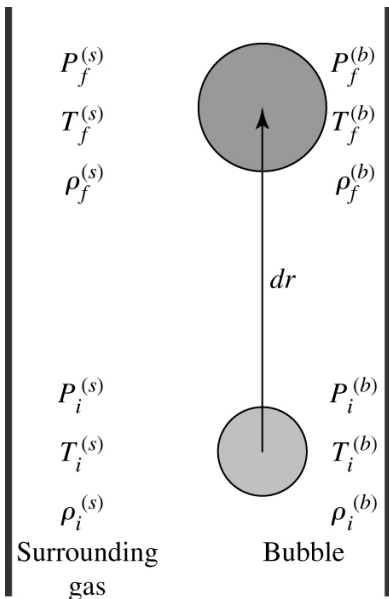
Usando  $\gamma \frac{dV}{V} = -\frac{dP}{P} \rightarrow B = \gamma P \rightarrow v_s = \sqrt{\gamma P / \rho}$

Ej: En el Sol, una onda sonora atraviesa su radio en  $t \sim R_{\odot} / \overline{v_s} \sim 30$  min.

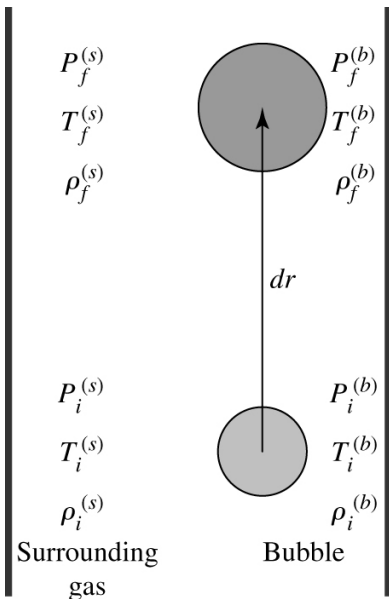
Donde  $\overline{v_s} = \sqrt{\frac{5}{3} \frac{\overline{P}}{\overline{\rho}}} = 4 \times 10^5 \text{ m/s}$



- Para que ocurra convección:  
 $T_i^{(b)} > T_i^{(s)}$



- Para que ocurra convección:  
 $T_i^{(b)} > T_i^{(s)}$
- Burburra sube y se expande adiabáticamente hasta que  
 $T_f^{(b)} = T_f^{(s)}$



- Para que ocurra convección:  
 $T_i^{(b)} > T_i^{(s)}$
- Burburra sube y se expande adiabáticamente hasta que  
 $T_f^{(b)} = T_f^{(s)}$

## Módulo 2 - Transporte convectivo de energía

Partindo de la ley de los gases ideales en la forma  $P = \rho k T / (\mu m_H)$ :

## Módulo 2 - Transporte convectivo de energía

Partindo de la ley de los gases ideales en la forma  $P = \rho k T / (\mu m_H)$ :

$$\frac{dP}{dr} = -\frac{P}{\mu} \frac{d\mu}{dr} + \frac{P}{\rho} \frac{d\rho}{dr} + \frac{P}{T} \frac{dT}{dr}$$

## Módulo 2 - Transporte convectivo de energía

Partindo de la ley de los gases ideales en la forma  $P = \rho kT / (\mu m_H)$ :

$$\frac{dP}{dr} = -\frac{P}{\mu} \frac{d\mu}{dr} + \frac{P}{\rho} \frac{d\rho}{dr} + \frac{P}{T} \frac{dT}{dr}$$

Con  $\mu$  cte:

$$\frac{dP}{dr} = \frac{P}{\rho} \frac{d\rho}{dr} + \frac{P}{T} \frac{dT}{dr} \quad (*)$$

## Módulo 2 - Transporte convectivo de energía

Partindo de la ley de los gases ideales en la forma  $P = \rho kT / (\mu m_H)$ :

$$\frac{dP}{dr} = -\frac{P}{\mu} \frac{d\mu}{dr} + \frac{P}{\rho} \frac{d\rho}{dr} + \frac{P}{T} \frac{dT}{dr}$$

Con  $\mu$  cte:

$$\frac{dP}{dr} = \frac{P}{\rho} \frac{d\rho}{dr} + \frac{P}{T} \frac{dT}{dr} \quad (*)$$

Como la expansión es adiabática, entonces  $P = K\rho^\gamma$

## Módulo 2 - Transporte convectivo de energía

Partindo de la ley de los gases ideales en la forma  $P = \rho kT / (\mu m_H)$ :

$$\frac{dP}{dr} = -\frac{P}{\mu} \frac{d\mu}{dr} + \frac{P}{\rho} \frac{d\rho}{dr} + \frac{P}{T} \frac{dT}{dr}$$

Con  $\mu$  cte:

$$\frac{dP}{dr} = \frac{P}{\rho} \frac{d\rho}{dr} + \frac{P}{T} \frac{dT}{dr} \quad (*)$$

Como la expansión es adiabática, entonces  $P = K\rho^\gamma$

Derivando en relación a  $r$ :

$$\frac{dP}{dr} = \gamma K \rho^{\gamma-1} \frac{d\rho}{dr}$$

## Módulo 2 - Transporte convectivo de energía

Partindo de la ley de los gases ideales en la forma  $P = \rho kT / (\mu m_H)$ :

$$\frac{dP}{dr} = -\frac{P}{\mu} \frac{d\mu}{dr} + \frac{P}{\rho} \frac{d\rho}{dr} + \frac{P}{T} \frac{dT}{dr}$$

Con  $\mu$  cte:

$$\frac{dP}{dr} = \frac{P}{\rho} \frac{d\rho}{dr} + \frac{P}{T} \frac{dT}{dr} \quad (*)$$

Como la expansión es adiabática, entonces  $P = K\rho^\gamma$

Derivando en relación a  $r$ :

$$\frac{dP}{dr} = \gamma K \rho^{\gamma-1} \frac{d\rho}{dr} = \gamma K \frac{\rho^\gamma}{\rho} \frac{d\rho}{dr}$$

## Módulo 2 - Transporte convectivo de energía

Partindo de la ley de los gases ideales en la forma  $P = \rho kT / (\mu m_H)$ :

$$\frac{dP}{dr} = -\frac{P}{\mu} \frac{d\mu}{dr} + \frac{P}{\rho} \frac{d\rho}{dr} + \frac{P}{T} \frac{dT}{dr}$$

Con  $\mu$  cte:

$$\frac{dP}{dr} = \frac{P}{\rho} \frac{d\rho}{dr} + \frac{P}{T} \frac{dT}{dr} \quad (*)$$

Como la expansión es adiabática, entonces  $P = K\rho^\gamma$

Derivando en relación a  $r$ :

$$\frac{dP}{dr} = \gamma K \rho^{\gamma-1} \frac{d\rho}{dr} = \gamma K \frac{\rho^\gamma}{\rho} \frac{d\rho}{dr} = \gamma \frac{P}{\rho} \frac{d\rho}{dr}$$

## Módulo 2 - Transporte convectivo de energía

Partindo de la ley de los gases ideales en la forma  $P = \rho k T / (\mu m_H)$ :

$$\frac{dP}{dr} = -\frac{P}{\mu} \frac{d\mu}{dr} + \frac{P}{\rho} \frac{d\rho}{dr} + \frac{P}{T} \frac{dT}{dr}$$

Con  $\mu$  cte:

$$\frac{dP}{dr} = \frac{P}{\rho} \frac{d\rho}{dr} + \frac{P}{T} \frac{dT}{dr} \quad (*)$$

Como la expansión es adiabática, entonces  $P = K \rho^\gamma$

Derivando en relación a  $r$ :

$$\frac{dP}{dr} = \gamma K \rho^{\gamma-1} \frac{d\rho}{dr} = \gamma K \frac{\rho^\gamma}{\rho} \frac{d\rho}{dr} = \gamma \frac{P}{\rho} \frac{d\rho}{dr} \quad \rightarrow \quad \frac{P}{\rho} \frac{d\rho}{dr} = \frac{1}{\gamma} \frac{dP}{dr}$$

## Módulo 2 - Transporte convectivo de energía

Partindo de la ley de los gases ideales en la forma  $P = \rho k T / (\mu m_H)$ :

$$\frac{dP}{dr} = -\frac{P}{\mu} \frac{d\mu}{dr} + \frac{P}{\rho} \frac{d\rho}{dr} + \frac{P}{T} \frac{dT}{dr}$$

Con  $\mu$  cte:

$$\frac{dP}{dr} = \frac{P}{\rho} \frac{d\rho}{dr} + \frac{P}{T} \frac{dT}{dr} \quad (*)$$

Como la expansión es adiabática, entonces  $P = K \rho^\gamma$

Derivando en relación a  $r$ :

$$\frac{dP}{dr} = \gamma K \rho^{\gamma-1} \frac{d\rho}{dr} = \gamma K \frac{\rho^\gamma}{\rho} \frac{d\rho}{dr} = \gamma \frac{P}{\rho} \frac{d\rho}{dr} \quad \rightarrow \quad \frac{P}{\rho} \frac{d\rho}{dr} = \frac{1}{\gamma} \frac{dP}{dr}$$

Y substituyendo en (\*):

$$\frac{dP}{dr} = \frac{1}{\gamma} \frac{dP}{dr} + \frac{P}{T} \frac{dT}{dr}$$

$$\frac{dP}{dr} = \frac{1}{\gamma} \frac{dP}{dr} + \frac{P}{T} \frac{dT}{dr}$$

Como varia  $T$  dentro de la burburra?

$$\frac{dP}{dr} = \frac{1}{\gamma} \frac{dP}{dr} + \frac{P}{T} \frac{dT}{dr}$$

Como varia  $T$  dentro de la burburra?

$$\left. \frac{dT}{dr} \right|_{ad} = \left( 1 - \frac{1}{\gamma} \right) \frac{T}{P} \frac{dP}{dr}$$

$$\frac{dP}{dr} = \frac{1}{\gamma} \frac{dP}{dr} + \frac{P}{T} \frac{dT}{dr}$$

Como varia  $T$  dentro de la burburra?

$$\left. \frac{dT}{dr} \right|_{ad} = \left( 1 - \frac{1}{\gamma} \right) \frac{T}{P} \frac{dP}{dr} = - \left( 1 - \frac{1}{\gamma} \right) \frac{\mu m_H}{k \rho} \frac{GM_r \rho}{r^2}$$

$$\frac{dP}{dr} = \frac{1}{\gamma} \frac{dP}{dr} + \frac{P}{T} \frac{dT}{dr}$$

Como varia  $T$  dentro de la burburra?

$$\left. \frac{dT}{dr} \right|_{ad} = \left( 1 - \frac{1}{\gamma} \right) \frac{T}{P} \frac{dP}{dr} = - \left( 1 - \frac{1}{\gamma} \right) \frac{\mu m_H}{k \rho} \frac{GM_r \rho}{r^2}$$

Si  $\left| \frac{dT}{dr} \right|_{ambiente} > \left| \frac{dT}{dr} \right|_{ad} \rightarrow$  convección domina sobre la radiación como mecanismo de transporte de energía

$$\frac{dP}{dr} = \frac{1}{\gamma} \frac{dP}{dr} + \frac{P}{T} \frac{dT}{dr}$$

Como varia  $T$  dentro de la burburra?

$$\left. \frac{dT}{dr} \right|_{ad} = \left( 1 - \frac{1}{\gamma} \right) \frac{T}{P} \frac{dP}{dr} = - \left( 1 - \frac{1}{\gamma} \right) \frac{\mu m_H}{k\rho} \frac{GM_r \rho}{r^2}$$

Si  $\left| \frac{dT}{dr} \right|_{ambiente} > \left| \frac{dT}{dr} \right|_{ad} \rightarrow$  convección domina sobre la radiación como mecanismo de transporte de energía

Como y cuando esto ocurre?

El empuje por unidad de volumen sobre la burbulla:  $E = \rho g$

El empuje por unidad de volumen sobre la burbulla:  $E = \rho g$

donde  $\rho$  es la densidad del medio

El empuje por unidad de volumen sobre la burburra:  $E = \rho g$

donde  $\rho$  es la densidad del medio

Peso de la burburra por unidad de volumen:  $f_g = \rho_B g$

El empuje por unidad de volumen sobre la burbuja:  $E = \rho g$

donde  $\rho$  es la densidad del medio

Peso de la burbuja por unidad de volumen:  $f_g = \rho_B g$

Fuerza neta por unidad de volumen:  $f_\ell = -(f_g - E) = -(\rho_B - \rho)g$

El empuje por unidad de volumen sobre la burbulla:  $E = \rho g$

donde  $\rho$  es la densidad del medio

Peso de la burbulla por unidad de volumen:  $f_g = \rho_B g$

Fuerza neta por unidad de volumen:  $f_\ell = -(f_g - E) = -(\rho_B - \rho)g$

Para um desplazamiento  $dr$  de la burbulla: inicialmente  $T_{iB} \sim T_i$ ,  $\rho_{iB} \sim \rho_i$ , y en cualquier instante,  $P_B = P$

El empuje por unidad de volumen sobre la burbuja:  $E = \rho g$

donde  $\rho$  es la densidad del medio

Peso de la burbuja por unidad de volumen:  $f_g = \rho_B g$

Fuerza neta por unidad de volumen:  $f_\ell = -(f_g - E) = -(\rho_B - \rho)g$

Para un desplazamiento  $dr$  de la burbuja: inicialmente  $T_{iB} \sim T_i$ ,  $\rho_{iB} \sim \rho_i$ , y en cualquier instante,  $P_B = P$

Así:

$$\rho_{fB} \approx \rho_{iB} + \left. \frac{d\rho}{dr} \right|_B dr$$

El empuje por unidad de volumen sobre la burbuja:  $E = \rho g$

donde  $\rho$  es la densidad del medio

Peso de la burbuja por unidad de volumen:  $f_g = \rho_B g$

Fuerza neta por unidad de volumen:  $f_\ell = -(f_g - E) = -(\rho_B - \rho)g$

Para un desplazamiento  $dr$  de la burbuja: inicialmente  $T_{iB} \sim T_i$ ,  $\rho_{iB} \sim \rho_i$ , y en cualquier instante,  $P_B = P$

Así:

$$\rho_{fB} \approx \rho_{iB} + \left. \frac{d\rho}{dr} \right|_B dr$$

Condición para convección:  $\rho_{fB} < \rho_f$  o  $d\rho/dr|_B < d\rho/dr$

En terminos de cantidades que involucran solamente propiedades del medio:

En terminos de cantidades que involucran solamente propiedades del medio:

Como  $\frac{dP}{dr} = \gamma \frac{P}{\rho} \frac{d\rho}{dr}$       y       $\frac{dP}{dr} = \frac{P}{\rho} \frac{d\rho}{dr} + \frac{P}{T} \frac{dT}{dr}$

En terminos de cantidades que involucran solamente propiedades del medio:

Como  $\frac{dP}{dr} = \gamma \frac{P}{\rho} \frac{d\rho}{dr}$       y       $\frac{dP}{dr} = \frac{P}{\rho} \frac{d\rho}{dr} + \frac{P}{T} \frac{dT}{dr}$

$$\frac{1}{\gamma} \frac{\rho_{iB}}{P_{iB}} \frac{dP}{dr} \Big|_B$$

En terminos de cantidades que involucran solamente propiedades del medio:

Como  $\frac{dP}{dr} = \gamma \frac{P}{\rho} \frac{d\rho}{dr}$       y       $\frac{dP}{dr} = \frac{P}{\rho} \frac{d\rho}{dr} + \frac{P}{T} \frac{dT}{dr}$

$$\frac{1}{\gamma} \frac{\rho_{iB}}{P_{iB}} \frac{dP}{dr} \Big|_B < \frac{\rho_i}{P_i} \left( \frac{dP}{dr} - \frac{P_i}{T_i} \frac{dT}{dr} \right)$$

En terminos de cantidades que involucran solamente propiedades del medio:

Como  $\frac{dP}{dr} = \gamma \frac{P}{\rho} \frac{d\rho}{dr}$       y       $\frac{dP}{dr} = \frac{P}{\rho} \frac{d\rho}{dr} + \frac{P}{T} \frac{dT}{dr}$

$$\left. \frac{1}{\gamma} \frac{\rho_{iB}}{P_{iB}} \frac{dP}{dr} \right|_B < \frac{\rho_i}{P_i} \left( \frac{dP}{dr} - \frac{P_i}{T_i} \frac{dT}{dr} \right)$$

Como  $\frac{\rho_{iB}}{P_{iB}} = \frac{\rho_i}{P_i}$

En terminos de cantidades que involucran solamente propiedades del medio:

$$\text{Como } \frac{dP}{dr} = \gamma \frac{P}{\rho} \frac{d\rho}{dr} \quad \text{y} \quad \frac{dP}{dr} = \frac{P}{\rho} \frac{d\rho}{dr} + \frac{P}{T} \frac{dT}{dr}$$

$$\left. \frac{1}{\gamma} \frac{\rho_{iB}}{P_{iB}} \frac{dP}{dr} \right|_B < \frac{\rho_i}{P_i} \left( \frac{dP}{dr} - \frac{P_i}{T_i} \frac{dT}{dr} \right)$$

$$\text{Como } \frac{\rho_{iB}}{P_{iB}} = \frac{\rho_i}{P_i} \quad \text{y} \quad \left. \frac{dP}{dr} \right|_B = \frac{dP}{dr} \text{ para cualquier instante}$$

En terminos de cantidades que involucran solamente propiedades del medio:

Como  $\frac{dP}{dr} = \gamma \frac{P}{\rho} \frac{d\rho}{dr}$       y       $\frac{dP}{dr} = \frac{P}{\rho} \frac{d\rho}{dr} + \frac{P}{T} \frac{dT}{dr}$

$$\left. \frac{1}{\gamma} \frac{\rho_{iB}}{P_{iB}} \frac{dP}{dr} \right|_B < \frac{\rho_i}{P_i} \left( \frac{dP}{dr} - \frac{P_i}{T_i} \frac{dT}{dr} \right)$$

Como  $\frac{\rho_{iB}}{P_{iB}} = \frac{\rho_i}{P_i}$       y       $\left. \frac{dP}{dr} \right|_B = \frac{dP}{dr}$  para cualquier instante

Entonces:

$$\frac{1}{\gamma} \frac{dP}{dr} < \frac{dP}{dr} - \frac{P_i}{T_i} \frac{dT}{dr}$$

En terminos de cantidades que involucran solamente propiedades del medio:

Como  $\frac{dP}{dr} = \gamma \frac{P}{\rho} \frac{d\rho}{dr}$       y       $\frac{dP}{dr} = \frac{P}{\rho} \frac{d\rho}{dr} + \frac{P}{T} \frac{dT}{dr}$

$$\left. \frac{1}{\gamma} \frac{\rho_{iB}}{P_{iB}} \frac{dP}{dr} \right|_B < \frac{\rho_i}{P_i} \left( \frac{dP}{dr} - \frac{P_i}{T_i} \frac{dT}{dr} \right)$$

Como  $\frac{\rho_{iB}}{P_{iB}} = \frac{\rho_i}{P_i}$       y       $\left. \frac{dP}{dr} \right|_B = \frac{dP}{dr}$  para cualquier instante

Entonces:

$$\frac{1}{\gamma} \frac{dP}{dr} < \frac{dP}{dr} - \frac{P_i}{T_i} \frac{dT}{dr}$$

Lleva a:

$$\left(\frac{1}{\gamma} - 1\right) \frac{dP}{dr} < -\frac{P}{T} \frac{dT}{dr} \Big|_{\text{ambiente}}$$

$$\left(\frac{1}{\gamma} - 1\right) \frac{dP}{dr} < -\frac{P}{T} \frac{dT}{dr} \Big|_{\text{ambiente}}$$

O,

$$\left(\frac{1}{\gamma} - 1\right) \frac{dP}{dr} < -\frac{P}{T} \frac{dT}{dr} \Big|_{\text{ambiente}}$$

O,

$$\left(1 - \frac{1}{\gamma}\right) \frac{T}{P} \frac{dP}{dr} > \frac{dT}{dr} \Big|_{\text{ambiente}}$$

$$\left(\frac{1}{\gamma} - 1\right) \frac{dP}{dr} < -\frac{P}{T} \frac{dT}{dr} \Big|_{\text{ambiente}}$$

O,

$$\left(1 - \frac{1}{\gamma}\right) \frac{T}{P} \frac{dP}{dr} > \frac{dT}{dr} \Big|_{\text{ambiente}}$$

Y

$$\frac{dT}{dr} \Big|_{ad} > \frac{dT}{dr} \Big|_{\text{ambiente}}$$

$$\left(\frac{1}{\gamma} - 1\right) \frac{dP}{dr} < -\frac{P}{T} \frac{dT}{dr} \Big|_{\text{ambiente}}$$

O,

$$\left(1 - \frac{1}{\gamma}\right) \frac{T}{P} \frac{dP}{dr} > \frac{dT}{dr} \Big|_{\text{ambiente}}$$

Y

$$\frac{dT}{dr} \Big|_{ad} > \frac{dT}{dr} \Big|_{\text{ambiente}}$$

→ burburra de gas sube

Condición equivalente a partir de

$$\left(\frac{1}{\gamma} - 1\right) \frac{dP}{dr} < -\frac{P}{T} \frac{dT}{dr} \Big|_{\text{ambiente}}$$

Condición equivalente a partir de

$$\left(\frac{1}{\gamma} - 1\right) \frac{dP}{dr} < -\frac{P}{T} \frac{dT}{dr} \Big|_{\text{ambiente}}$$

$$\frac{T}{P} \left(\frac{dr}{dT}\right) \frac{dP}{dr} < -\frac{1}{\frac{1}{\gamma} - 1}$$

Condición equivalente a partir de

$$\left(\frac{1}{\gamma} - 1\right) \frac{dP}{dr} < -\frac{P}{T} \frac{dT}{dr} \Big|_{\text{ambiente}}$$

$$\frac{T}{P} \left(\frac{dr}{dT}\right) \frac{dP}{dr} < -\frac{1}{\frac{1}{\gamma} - 1}$$

$$\frac{T}{P} \frac{dP}{dT} < \frac{\gamma}{\gamma - 1}$$

Condición equivalente a partir de

$$\left(\frac{1}{\gamma} - 1\right) \frac{dP}{dr} < -\frac{P}{T} \frac{dT}{dr} \Big|_{\text{ambiente}}$$

$$\frac{T}{P} \left(\frac{dr}{dT}\right) \frac{dP}{dr} < -\frac{1}{\frac{1}{\gamma} - 1}$$

$$\frac{T}{P} \frac{dP}{dT} < \frac{\gamma}{\gamma - 1}$$

$$\frac{d \ln P}{d \ln T} < \frac{\gamma}{\gamma - 1}$$

Para un gas monoatómico ideal:  $\gamma = 5/3$

Para un gas monoatómico ideal:  $\gamma = 5/3 \rightarrow \frac{d \ln P}{d \ln T} < 2.5$

Para un gas monoatómico ideal:  $\gamma = 5/3 \rightarrow \frac{d \ln P}{d \ln T} < 2.5 \rightarrow$   
convección

Para un gas monoatómico ideal:  $\gamma = 5/3 \rightarrow \frac{d \ln P}{d \ln T} < 2.5 \rightarrow$   
convección

Si  $\frac{d \ln P}{d \ln T} > 2.5 \rightarrow$  radiación

Para un gas monoatómico ideal:  $\gamma = 5/3 \rightarrow \frac{d \ln P}{d \ln T} < 2.5 \rightarrow$   
convección

Si  $\frac{d \ln P}{d \ln T} > 2.5 \rightarrow$  radiación

Gradientes de temperatura conforme el mecanismo de transporte de energía:

$$\frac{dT}{dr} = -\frac{3}{4ac} \frac{\bar{\kappa} \rho}{T^3} \frac{L_r}{4\pi r^2} \rightarrow \text{radiativo}$$

$$\left. \frac{dT}{dr} \right|_{ad} = -\left(1 - \frac{1}{\gamma}\right) \frac{\mu m_H}{k} \frac{GM_r}{r^2} \rightarrow \text{convectivo}$$

Cuando la convección es predominante?

Cuando la convección es predominante?

$$\bullet \quad \bar{\kappa} \uparrow \quad \rightarrow \quad \left| \frac{dT}{dr} \right|_{\text{ambiente}} \uparrow$$

Cuando la convección es predominante?

- $\bar{\kappa} \uparrow \rightarrow \left| \frac{dT}{dr} \right|_{\text{ambiente}} \uparrow$
- región de ionización parcial:  $C_P$  y  $C_V \uparrow \rightarrow \left| \frac{dT}{dr} \right|_{ad} \downarrow$

Cuando la convección es predominante?

- $\bar{\kappa} \uparrow \rightarrow \left| \frac{dT}{dr} \right|_{\text{ambiente}} \uparrow$
- región de ionización parcial:  $C_P$  y  $C_V \uparrow \rightarrow \left| \frac{dT}{dr} \right|_{ad} \downarrow$
- atmosferas de las estrellas:  $g \downarrow \rightarrow \left| \frac{dT}{dr} \right|_{ad} \downarrow$

Cuando la convección es predominante?

- $\bar{\kappa} \uparrow \rightarrow \left| \frac{dT}{dr} \right|_{\text{ambiente}} \uparrow$
- región de ionización parcial:  $C_P$  y  $C_V \uparrow \rightarrow \left| \frac{dT}{dr} \right|_{ad} \downarrow$
- atmosferas de las estrellas:  $g \downarrow \rightarrow \left| \frac{dT}{dr} \right|_{ad} \downarrow$
- interiores de las estrellas:  $L_r \uparrow \rightarrow \left| \frac{dT}{dr} \right|_{\text{ambiente}} \uparrow$

Cuando la convección es predominante?

- $\bar{\kappa} \uparrow \rightarrow \left| \frac{dT}{dr} \right|_{\text{ambiente}} \uparrow$
- región de ionización parcial:  $C_P$  y  $C_V \uparrow \rightarrow \left| \frac{dT}{dr} \right|_{ad} \downarrow$
- atmosferas de las estrellas:  $g \downarrow \rightarrow \left| \frac{dT}{dr} \right|_{ad} \downarrow$
- interiores de las estrellas:  $L_r \uparrow \rightarrow \left| \frac{dT}{dr} \right|_{\text{ambiente}} \uparrow$
- Longitud de mistura  $\rightarrow$  describe la distancia recorrida por la burbuja de menor densidad que el medio antes de se disipar

Cuando la convección es predominante?

- $\bar{\kappa} \uparrow \rightarrow \left| \frac{dT}{dr} \right|_{\text{ambiente}} \uparrow$
- región de ionización parcial:  $C_P$  y  $C_V \uparrow \rightarrow \left| \frac{dT}{dr} \right|_{ad} \downarrow$
- atmosferas de las estrellas:  $g \downarrow \rightarrow \left| \frac{dT}{dr} \right|_{ad} \downarrow$
- interiores de las estrellas:  $L_r \uparrow \rightarrow \left| \frac{dT}{dr} \right|_{\text{ambiente}} \uparrow$
- Longitud de mistura  $\rightarrow$  describe la distancia recorrida por la burbuja de menor densidad que el medio antes de se disipar
- Los elementos químicos son misturados en la camada convectiva

Ecuaciones de estructura estelar (estática):

Ecuaciones de estructura estelar (estática):

$$\frac{dP}{dr}, \frac{dM_r}{dr}, \frac{dL_r}{dr}, \frac{dT}{dr}$$

Ecuaciones de estructura estelar (estática):

$$\frac{dP}{dr}, \frac{dM_r}{dr}, \frac{dL_r}{dr}, \frac{dT}{dr}$$

Relaciones constitutivas — ecuaciones de estado del gas:

Ecuaciones de estructura estelar (estática):

$$\frac{dP}{dr}, \frac{dM_r}{dr}, \frac{dL_r}{dr}, \frac{dT}{dr}$$

Relaciones constitutivas — ecuaciones de estado del gas:

$$P = P(\rho, T, \mu), \quad \bar{\kappa} = \bar{\kappa}(\rho, T, \mu), \quad \epsilon = \epsilon(\rho, T, \mu)$$

Ecuaciones de estructura estelar (estática):

$$\frac{dP}{dr}, \frac{dM_r}{dr}, \frac{dL_r}{dr}, \frac{dT}{dr}$$

Relaciones constitutivas — ecuaciones de estado del gas:

$$P = P(\rho, T, \mu), \quad \bar{\kappa} = \bar{\kappa}(\rho, T, \mu), \quad \epsilon = \epsilon(\rho, T, \mu)$$

Condiciones de contorno:

Ecuaciones de estructura estelar (estática):

$$\frac{dP}{dr}, \frac{dM_r}{dr}, \frac{dL_r}{dr}, \frac{dT}{dr}$$

Relaciones constitutivas — ecuaciones de estado del gas:

$$P = P(\rho, T, \mu), \quad \bar{\kappa} = \bar{\kappa}(\rho, T, \mu), \quad \epsilon = \epsilon(\rho, T, \mu)$$

Condiciones de contorno:

Para  $r \rightarrow 0$  :  $M_r \rightarrow 0, \quad L_r \rightarrow 0$

Ecuaciones de estructura estelar (estática):

$$\frac{dP}{dr}, \frac{dM_r}{dr}, \frac{dL_r}{dr}, \frac{dT}{dr}$$

Relaciones constitutivas — ecuaciones de estado del gas:

$$P = P(\rho, T, \mu), \quad \bar{\kappa} = \bar{\kappa}(\rho, T, \mu), \quad \epsilon = \epsilon(\rho, T, \mu)$$

Condiciones de contorno:

Para  $r \rightarrow 0$ :  $M_r \rightarrow 0, \quad L_r \rightarrow 0$

Para  $r = R$ :  $T, P, \rho \rightarrow 0$



- La evolución de una estrella depende de  $M$  y  $\mu$ , lo que es consecuencia de las reacciones nucleares

- La evolución de una estrella depende de  $M$  y  $\mu$ , lo que es consecuencia de las reacciones nucleares
- Ecuaciones integradas radialmente desde las partes internas hacia afuera y vice-versa: resultados deben concordar en alguna camada en el interior de la estrella

- La evolución de una estrella depende de  $M$  y  $\mu$ , lo que es consecuencia de las reacciones nucleares
- Ecuaciones integradas radialmente desde las partes internas hacia afuera y vice-versa: resultados deben concordar en alguna camada en el interior de la estrella
- Modelos para estrellas en la *secuencia principal*, con fusión de H en He en el centro, llevan  $T_{ef}$  y  $L$  (características de la fotosfera) a replicar los resultados obtenidos a partir de las observaciones

- La evolución de una estrella depende de  $M$  y  $\mu$ , lo que es consecuencia de las reacciones nucleares
- Ecuaciones integradas radialmente desde las partes internas hacia afuera y vice-versa: resultados deben concordar en alguna camada en el interior de la estrella
- Modelos para estrellas en la *secuencia principal*, con fusión de H en He en el centro, llevan  $T_{ef}$  y  $L$  (características de la fotosfera) a replicar los resultados obtenidos a partir de las observaciones

### Teorema Vogt-Russell

La masa y composición química de una estrella determina unívocamente su radio, luminosidad y estructura interna, así como su evolución temporal

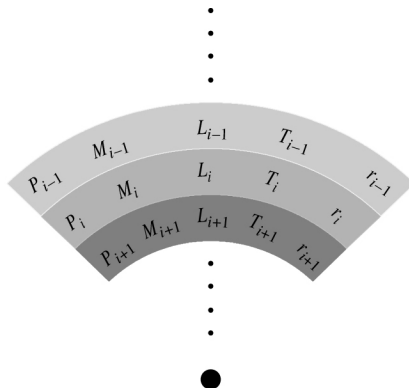
- La evolución de una estrella depende de  $M$  y  $\mu$ , lo que es consecuencia de las reacciones nucleares
- Ecuaciones integradas radialmente desde las partes internas hacia afuera y vice-versa: resultados deben concordar en alguna camada en el interior de la estrella
- Modelos para estrellas en la *secuencia principal*, con fusión de H en He en el centro, llevan  $T_{ef}$  y  $L$  (características de la fotosfera) a replicar los resultados obtenidos a partir de las observaciones

### Teorema Vogt-Russell

La masa y composición química de una estrella determina unívocamente su radio, luminosidad y estructura interna, así como su evolución temporal

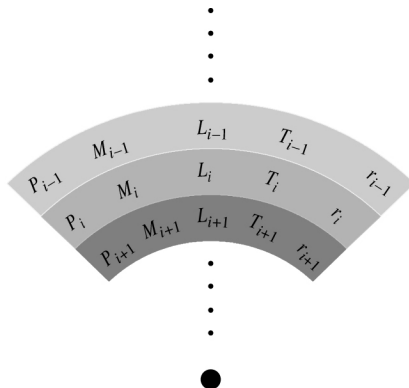
Además de la masa y composición química, se pueden adicionar otros parámetros secundarios como rotación y campo magnético

## Integración numérica



- capas esféricamente simétricas.

## Integración numérica



- capas esféricamente simétricas.
- parámetros físicos asociados a cada capa especificados por la masa y composición química de la estrella, a través de las ecuaciones de estructura, relaciones constitutivas y condiciones de contorno.

Polítropos: modelos estelares simplificados en que  $P = K\rho^\gamma \rightarrow$  parámetros estelares pueden ser obtenidos analíticamente bajo ciertas condiciones.

## Estructura de las estrellas en la secuencia principal

| $\Delta M$<br>( $M_{\odot}$ ) | proceso de<br>fusión nuclear | mecanismo de transporte<br>de energía |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|

## Estructura de las estrellas en la secuencia principal

| $\Delta M$<br>( $M_{\odot}$ ) | proceso de<br>fusión nuclear | mecanismo de transporte<br>de energía |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 0.08–0.3                      | ciclo p–p                    | totalmente convectivas                |

## Estructura de las estrellas en la secuencia principal

| $\Delta M$<br>( $M_{\odot}$ ) | proceso de<br>fusión nuclear | mecanismo de transporte<br>de energía          |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| 0.08–0.3                      | ciclo p–p                    | totalmente convectivas                         |
| 0.3–1.2                       | ciclo p–p                    | convectivo (atmósfera)<br>radiativo (interior) |

## Estructura de las estrellas en la secuencia principal

| $\Delta M$<br>( $M_{\odot}$ ) | proceso de<br>fusión nuclear | mecanismo de transporte<br>de energía          |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| 0.08–0.3                      | ciclo p–p                    | totalmente convectivas                         |
| 0.3–1.2                       | ciclo p–p                    | convectivo (atmósfera)<br>radiativo (interior) |
| 1.2–100                       | ciclo CNO                    | radiativo (atmósfera)<br>convectivo (interior) |

## Estructura de las estrellas en la secuencia principal

| $\Delta M$<br>( $M_{\odot}$ ) | proceso de<br>fusión nuclear | mecanismo de transporte<br>de energía          |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| 0.08–0.3                      | ciclo p–p                    | totalmente convectivas                         |
| 0.3–1.2                       | ciclo p–p                    | convectivo (atmósfera)<br>radiativo (interior) |
| 1.2–100                       | ciclo CNO                    | radiativo (atmósfera)<br>convectivo (interior) |

Si  $M < 0.08 M_{\odot} \rightarrow$  temperaturas centrales insuficientes para reacciones de fusión

## Estructura de las estrellas en la secuencia principal

| $\Delta M$<br>( $M_{\odot}$ ) | proceso de<br>fusión nuclear | mecanismo de transporte<br>de energía          |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| 0.08–0.3                      | ciclo p–p                    | totalmente convectivas                         |
| 0.3–1.2                       | ciclo p–p                    | convectivo (atmósfera)<br>radiativo (interior) |
| 1.2–100                       | ciclo CNO                    | radiativo (atmósfera)<br>convectivo (interior) |

Si  $M < 0.08 M_{\odot} \rightarrow$  temperaturas centrales insuficientes para reacciones de fusión

Si  $M > 100 M_{\odot} \rightarrow$  estrella de alta luminosidad

## Estructura de las estrellas en la secuencia principal

| $\Delta M$<br>( $M_{\odot}$ ) | proceso de<br>fusión nuclear | mecanismo de transporte<br>de energía          |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| 0.08–0.3                      | ciclo p–p                    | totalmente convectivas                         |
| 0.3–1.2                       | ciclo p–p                    | convectivo (atmósfera)<br>radiativo (interior) |
| 1.2–100                       | ciclo CNO                    | radiativo (atmósfera)<br>convectivo (interior) |

Si  $M < 0.08 M_{\odot} \rightarrow$  temperaturas centrales insuficientes para reacciones de fusión

Si  $M > 100 M_{\odot} \rightarrow$  estrella de alta luminosidad  $\rightarrow$  presión de radiación en las capas externas de la estrella supera la presión del gas

## Estructura de las estrellas en la secuencia principal

| $\Delta M$<br>( $M_{\odot}$ ) | proceso de<br>fusión nuclear | mecanismo de transporte<br>de energía          |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| 0.08–0.3                      | ciclo p–p                    | totalmente convectivas                         |
| 0.3–1.2                       | ciclo p–p                    | convectivo (atmósfera)<br>radiativo (interior) |
| 1.2–100                       | ciclo CNO                    | radiativo (atmósfera)<br>convectivo (interior) |

Si  $M < 0.08 M_{\odot} \rightarrow$  temperaturas centrales insuficientes para reacciones de fusión

Si  $M > 100 M_{\odot} \rightarrow$  estrella de alta luminosidad  $\rightarrow$  presión de radiación en las capas externas de la estrella supera la presión del gas  $\rightarrow$  pérdida de masa

Cual es el significado del limite de Eddington para la Luminosidad ?

- 1) Ninguno objeto puede emitir mas luminosidad de lo que recibe
- 2) Ninguno objeto en equilibrio dinámico puede emitir mas luminosidad que aquella gerada por su masa
- 3) Ninguno objeto en equilibrio dinámico puede emitir mas luminosidad que aquella indicada por el equilibrio hidrostático
- 4) Ninguno objeto en equilibrio dinámico puede emitir mas luminosidad que aquella indicada por la presión de radiación

# Módulo 2 - Limite de Eddington para Luminosidad ( $L_{Ed}$ )

Cualquier objeto esfericamente simétrico que se encuentra en equilibrio no puede emitir mas que  $L_{Ed}$

Cualquier objeto esfericamente simétrico que se encuentra en equilibrio no puede emitir mas que  $L_{Ed}$

Relación del equilibrio hidrostático:  $\frac{dP}{dr} = -\frac{GM\rho}{r^2}$

Cualquier objeto esfericamente simétrico que se encuentra en equilibrio no puede emitir mas que  $L_{Ed}$

Relación del equilibrio hidrostático:  $\frac{dP}{dr} = -\frac{GM\rho}{r^2}$

Para altas temperaturas con  $P(\text{radiación}) \gg P(\text{gás})$ :

$$\frac{dP}{dr} = -\frac{\bar{\kappa}\rho}{c} \frac{L}{4\pi r^2}$$

Cualquier objeto esfericamente simétrico que se encuentra en equilibrio no puede emitir mas que  $L_{Ed}$

Relación del equilibrio hidrostático:  $\frac{dP}{dr} = -\frac{GM\rho}{r^2}$

Para altas temperaturas con  $P(\text{radiación}) \gg P(\text{gás})$ :

$$\frac{dP}{dr} = -\frac{\bar{\kappa}\rho}{c} \frac{L}{4\pi r^2}$$

donde  $\bar{\kappa}$  es la opacidad del gas

Cualquier objeto esfericamente simétrico que se encuentra en equilibrio no puede emitir mas que  $L_{Ed}$

Relación del equilibrio hidrostático:  $\frac{dP}{dr} = -\frac{GM\rho}{r^2}$

Para altas temperaturas con  $P(\text{radiación}) \gg P(\text{gás})$ :

$$\frac{dP}{dr} = -\frac{\bar{\kappa}\rho}{c} \frac{L}{4\pi r^2}$$

donde  $\bar{\kappa}$  es la opacidad del gas

$$\bar{\kappa} \sim \kappa \text{ (dispersión por } e^-) = 0.2(1 + X) \text{ cm}^2/\text{g},$$

donde  $X = 0.7$  es la fracción en masa de H

Logo:  $\frac{\bar{\kappa}\rho}{c} \frac{L_{Ed}}{4\pi r^2} = \frac{GM\rho}{r^2}$

$$\text{Logo: } \frac{\bar{\kappa}\rho}{c} \frac{L_{Ed}}{4\pi r^2} = \frac{GM\rho}{r^2} \rightarrow L_{Ed} = \frac{4\pi Gc}{\bar{\kappa}} \mathcal{M}$$

$$\text{Logo: } \frac{\bar{\kappa}\rho}{c} \frac{L_{Ed}}{4\pi r^2} = \frac{GM\rho}{r^2} \rightarrow L_{Ed} = \frac{4\pi Gc}{\bar{\kappa}} \mathcal{M} = 1.5 \times 10^{31} \frac{\mathcal{M}}{M_{\odot}} \text{ W}$$

$$\text{Logo: } \frac{\bar{\kappa}\rho}{c} \frac{L_{Ed}}{4\pi r^2} = \frac{GM\rho}{r^2} \rightarrow L_{Ed} = \frac{4\pi Gc}{\bar{\kappa}} \mathcal{M} = 1.5 \times 10^{31} \frac{\mathcal{M}}{M_{\odot}} \text{ W}$$

Para estrellas en la cima de la secuencia principal,  $T \sim 50000 \text{ K}$

$$\text{Logo: } \frac{\bar{\kappa}\rho}{c} \frac{L_{Ed}}{4\pi r^2} = \frac{GM\rho}{r^2} \rightarrow L_{Ed} = \frac{4\pi Gc}{\bar{\kappa}} \mathcal{M} = 1.5 \times 10^{31} \frac{\mathcal{M}}{M_{\odot}} \text{ W}$$

Para estrellas en la cima de la secuencia principal,  $T \sim 50000 \text{ K}$

$$L_{Ed} = 1.5 \times 10^{31} \frac{\mathcal{M}}{M_{\odot}} \text{ W}$$

$$\text{Logo: } \frac{\bar{\kappa}\rho}{c} \frac{L_{Ed}}{4\pi r^2} = \frac{GM\rho}{r^2} \rightarrow L_{Ed} = \frac{4\pi Gc}{\bar{\kappa}} \mathcal{M} = 1.5 \times 10^{31} \frac{\mathcal{M}}{M_{\odot}} \text{ W}$$

Para estrellas en la cima de la secuencia principal,  $T \sim 50000 \text{ K}$

$$L_{Ed} = 1.5 \times 10^{31} \frac{\mathcal{M}}{M_{\odot}} \text{ W}$$

$$\rightarrow \frac{L_{Ed}}{L_{\odot}} = 3.8 \times 10^4 \frac{\mathcal{M}}{M_{\odot}}$$

$$\text{Logo: } \frac{\bar{\kappa}\rho}{c} \frac{L_{Ed}}{4\pi r^2} = \frac{GM\rho}{r^2} \rightarrow L_{Ed} = \frac{4\pi Gc}{\bar{\kappa}} \mathcal{M} = 1.5 \times 10^{31} \frac{\mathcal{M}}{M_{\odot}} \text{ W}$$

Para estrellas en la cima de la secuencia principal,  $T \sim 50000 \text{ K}$

$$L_{Ed} = 1.5 \times 10^{31} \frac{\mathcal{M}}{M_{\odot}} \text{ W}$$

$$\rightarrow \frac{L_{Ed}}{L_{\odot}} = 3.8 \times 10^4 \frac{\mathcal{M}}{M_{\odot}}$$

Para una estrella de  $90 M_{\odot} \rightarrow L_{Ed} = 3.5 \times 10^6 L_{\odot}$

$$\text{Logo: } \frac{\bar{\kappa}\rho}{c} \frac{L_{Ed}}{4\pi r^2} = \frac{GM\rho}{r^2} \rightarrow L_{Ed} = \frac{4\pi Gc}{\bar{\kappa}} \mathcal{M} = 1.5 \times 10^{31} \frac{\mathcal{M}}{M_{\odot}} \text{ W}$$

Para estrellas en la cima de la secuencia principal,  $T \sim 50000 \text{ K}$

$$L_{Ed} = 1.5 \times 10^{31} \frac{\mathcal{M}}{M_{\odot}} \text{ W}$$

$$\rightarrow \frac{L_{Ed}}{L_{\odot}} = 3.8 \times 10^4 \frac{\mathcal{M}}{M_{\odot}}$$

Para una estrella de  $90 M_{\odot} \rightarrow L_{Ed} = 3.5 \times 10^6 L_{\odot}$

a cual corresponde a un valor superior a aquella entregada por la relación masa-luminosidad

$$\text{Logo: } \frac{\bar{\kappa}\rho}{c} \frac{L_{Ed}}{4\pi r^2} = \frac{GM\rho}{r^2} \rightarrow L_{Ed} = \frac{4\pi Gc}{\bar{\kappa}} \mathcal{M} = 1.5 \times 10^{31} \frac{\mathcal{M}}{M_{\odot}} \text{ W}$$

Para estrellas en la cima de la secuencia principal,  $T \sim 50000 \text{ K}$

$$L_{Ed} = 1.5 \times 10^{31} \frac{\mathcal{M}}{M_{\odot}} \text{ W}$$

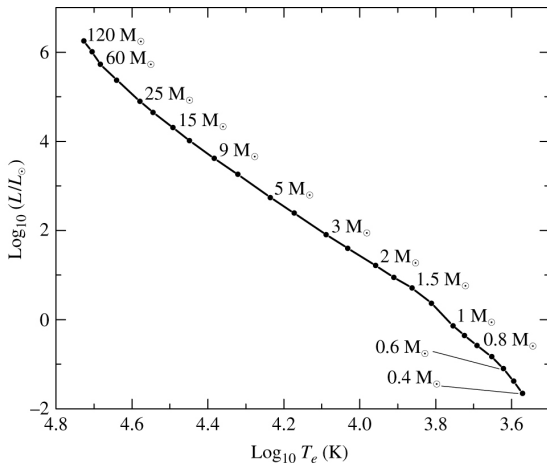
$$\rightarrow \frac{L_{Ed}}{L_{\odot}} = 3.8 \times 10^4 \frac{\mathcal{M}}{M_{\odot}}$$

Para una estrella de  $90 M_{\odot} \rightarrow L_{Ed} = 3.5 \times 10^6 L_{\odot}$

a cual corresponde a un valor superior a aquella entregada por la relación masa-luminosidad

Estrellas de alta masa pierden masa en tasas considerables debido a este efecto

## Módulo 2 - Modelos estelares: Secuencia principal ( $H \rightarrow He$ )



La posición de los modelos de diferentes masas en el diagrama H-R reproduce la posición de las estrellas reales conforme las observaciones